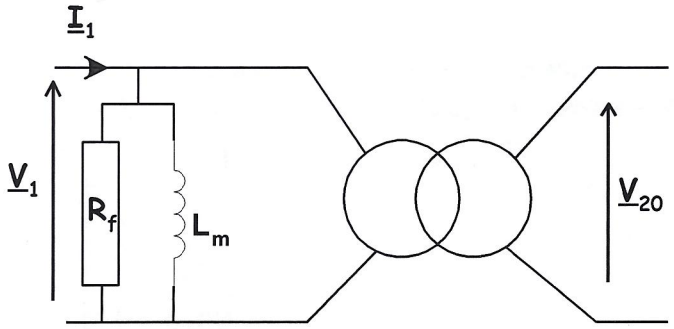
Pour déterminer la valeur des éléments du modèle équivalent on réalise 2 essais.

Partie A : essai à vide.

Lors de cet essai, l'intensité du courant dans le secondaire est nulle. Le modèle équivalent devient alors :



Cet essai est réalisé sous tension nominale : V_1=10 000V. La mesure de l'intensité du courant et de la puissance absorbée par le transformateur lors de cet essai donne I_1=0,85A et P=1kW

Lors de cet essai :

A.1 Calculer la puissance apparente absorbée.

A.2 En déduire la puissance réactive absorbée.

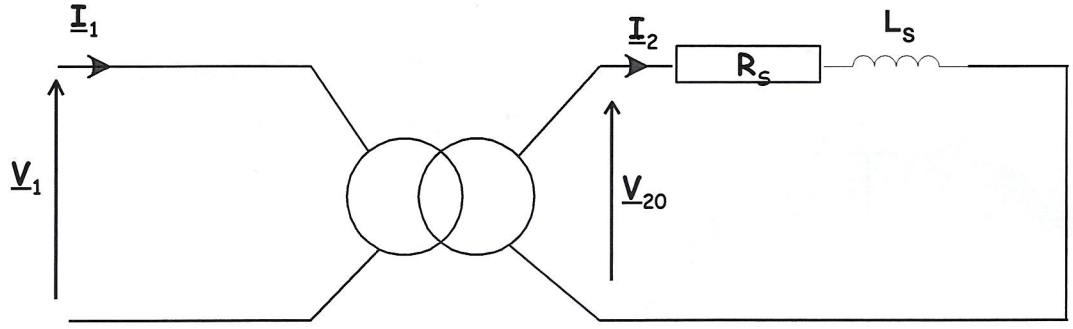
A.3 Quels sont le ou les éléments consommant la puissance active ?

A.4 Quels sont le ou les éléments consommant la puissance réactive ?

A.5 Calculer les valeurs de R_f et L_m.

Partie B : essai en court-circuit

Cet essai est réalisé sous tension réduite V_1=430V. De ce fait, les éléments du modèle équivalent du primaire peuvent être négligés. Le modèle équivalent lors de cet essai devient donc :



La mesure de l'intensité du courant au primaire et au secondaire et de la puissance absorbée par le transformateur lors de cet essai donne I_1=10A, I_2=833A et P=1,6kW

Lors de cet essai :

B.1 Calculer la puissance apparente absorbée.

B.2 En déduire la puissance réactive absorbée.

B.3 Quels sont le ou les éléments consommant la puissance active ?

B.4 Quels sont le ou les éléments consommant la puissance réactive ?

B.5 Calculer les valeurs de R_s et de L_s.

Eléments de réponse :

Ex1 : 1. ⇨ 37,5kVA 2. ⇨ 163A 3. ⇨ 242V

Ex2 : 1. ⇨ 43,1A 2. ⇨ 26,9A

Ex3 : A.1. ⇨ 8500VA A.2. ⇨ 8440VAR A.5. ⇨ 100kΩ ; 37,7H B.1. ⇨ 4300VA B.2. ⇨ 3991VAR B.5. ⇨ 2,3mΩ ; $1{,}83.10^{-5}$H